

LA ECUACIÓN DEL CALOR

La ecuación del calor en dimensión espacial d se escribe

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u, \quad u = u(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad D > 0 \text{ coeficiente de conductividad térmica / difusión.}$$

u se interpreta como $\begin{cases} \text{distribución de temperatura} \\ \text{densidad de partículas} \end{cases}$
(en cuyo caso de la ecuación de difusión).

Cuando se describe una densidad de partículas, se entiende que el movimiento de las partículas individuales es aleatorio con ciertas características.

Ecuaciones de Continuidad: $\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(J) = 0$, J flujo

Dado $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$, podemos integrar:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div}(J) dx \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \int_{\Omega} u(t, x) dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div}(J) dx$$

Por la Divergencia, si $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ tiene frontera regular,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(J) dx = \int_{\partial \Omega} J \cdot n \, d\sigma, \quad \text{donde } n \text{ es el vector normal exterior unitario en } \partial \Omega$$



- $J \cdot n > 0$, "sale" de Ω
- $J \cdot n < 0$, "entra" en Ω
- $J \cdot n = 0$, "tangente" a Ω

La relación $J = -D \nabla u$ se conoce como $\begin{cases} \text{Ley Fourier de transferencia del calor} \\ \text{Ley de Fick de la difusión} \end{cases}$

$$\text{En ese caso, } \frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(-D \nabla u) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u,$$

u es la distribución de temperatura.

Problemas de tipo mixto:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ en }]0, T[\times]0, 1[$$

$u(0, x) = u^0(x)$ en $]0, 1[$, u^0 "distribución inicial de temperatura".

$$u(t, 0) = u(t, 1) = 0 \quad]0, T[$$

Buscamos sol. por variables separadas: $u(t, x) = T(t) X(x)$, $T:]0, T[\rightarrow \mathbb{R}$
 $X:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$T'X = TX'' \Rightarrow \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow X'' + \lambda X = 0 \Rightarrow \mu^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \pm \sqrt{-\lambda}$$

$$X(0) = X(1) = 0$$

$$* \lambda = 0 \Rightarrow X \equiv 0$$

$$* \lambda < 0 \Rightarrow X \equiv 0$$

$$* \lambda > 0 \Rightarrow \sin \sqrt{\lambda} = 0 \Rightarrow \lambda_n = (n\pi)^2 \Rightarrow n \in \mathbb{N},$$

$$X_n(x) = C_n \sin(n\pi x), \quad C_n \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow T_n'(t) + \lambda_n T_n(t) = 0 \Rightarrow T_n(t) = T_n(0) e^{-\lambda_n t}$$

$$u_n(t, x) = C_n e^{-\lambda_n t} \sin(n\pi x)$$

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x), \quad b_n = 2 \int_0^1 u^0(x) \sin(n\pi x) dx$$

$$u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0, \quad u(t, \cdot) \in C^\infty(]0, 1[) \text{ ya que } b_n e^{-(n\pi)^2 t} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Por des. Bessel: } \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2 \leq \|u^0\|_2^2$$

$$\frac{d^k u}{dx^k} \approx \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 t} n^k \Rightarrow \text{Las coeficientes de Fourier se}$$

$$\text{comportan como } n^k e^{-(n\pi)^2 t} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

otra situación:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{en } [0, \infty[\times]0, 1] \\ u(0, x) = u^0(x) & \text{en }]0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, +\infty[\end{cases}$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 u(t, x) dx = \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial t} dx = \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \frac{\partial u}{\partial x}(t, 1) - \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 u(t, x) dx = 0$$

$$u(t, x) = \int_0^1 u^0(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\frac{n^2 \pi^2 t}{L^2}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$a_n = 2 \int_0^1 u^0(x) \cos(n\pi x) dx$$

$$u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 u^0(x) dx$$

TRANSFORMADAS DE FOURIER

Problema Cauchy en 1D.

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{en } (0, +\infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = u^0(x) & \text{en } \mathbb{R}, u^0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \end{cases}$$

Tomamos Transformada Fourier en la variable x (t se trata como parámetro).

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)(t, y) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathbb{R}} u(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{\partial}{\partial t} (\mathcal{F}(u(t, x)))(t, y)$$

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)(t, y) = (2\pi i y)^2 \mathcal{F}(u)(t, y) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\mathcal{F}(u)(0, y) = \int_{\mathbb{R}} u^0(x) e^{-2\pi i x y} dx = \mathcal{F}(u^0)(y)$$

El problema se transforma en:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} (\mathcal{F}(u)(t, y)) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y) & \text{en } t > 0, y \in \mathbb{R} \\ \mathcal{F}(u)(0, y) = \mathcal{F}(u^0)(y) \end{cases}$$

Por tanto, $\mathcal{F}(u)(t, y) = \mathcal{F}(u^0)(y) e^{-4\pi^2 y^2 t}$

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u^0)(y) e^{-4\pi^2 y^2 t})(t, x)$$

Se dice que $G(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(e^{-4\pi^2 y^2 t})$ es el núcleo del calor (heat kernel) o solución fundamental. $G \in C_c^\infty([0, +\infty) \times \mathbb{R})$

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \mathcal{F}(e^{-ax^2})(y) = e^{-\frac{\pi y^2}{a}}. \text{ Tomamos } a = \frac{1}{4t}$$

$$e^{-4\pi^2 y^2 t} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \mathcal{F}(e^{-\frac{x^2}{4t}}). \text{ Por tanto, } G(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

$$(f * g)(y) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)(y) \cdot \mathcal{F}(g)(y))$$

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u^0) * \mathcal{F}^{-1}(e^{-4\pi^2 y^2 t})) = u^0(x) * G(t, x) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} u^0(x-y) \frac{e^{-\frac{y^2}{4t}}}{\sqrt{4\pi t}} dy = \int_{\mathbb{R}} u^0(y) \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}}{\sqrt{4\pi t}} dy \end{aligned}$$

$u(t, \cdot) \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \forall t > 0$. Si $u^0 \in L_2(\mathbb{R}) \Rightarrow$ la solución es única.

Decimos que la ecuación del calor tiene velocidad infinita de propagación. Si: $u^0(x) \geq 0, u^0 \not\equiv 0 \Rightarrow u(t, x) > 0$ para $t > 0, x \in \mathbb{R}$

Otra forma de obtener información:

1) Sup. $u_0 \geq 0$. Integrarnos a ambos lados de la ecuación.

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} u(t,x) dx = \int_{\mathbb{R}} u_t(t,x) dx = \int_{\mathbb{R}} D u_{xx}(t,x) dx \stackrel{\text{Partes}}{=} D \left(\underset{\text{Bajo condiciones adecuadas}}{\left(\frac{e}{x \rightarrow +\infty} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{e}{x \rightarrow -\infty} \frac{\partial u}{\partial x} \right)} \right) \stackrel{\uparrow}{=} 0$$

2) También podemos calcular:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} u(t,x)^2 dx &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial u^2}{\partial t} dx = 2 \int_{\mathbb{R}} u(t,x) u_t(t,x) dx = 2D \int_{\mathbb{R}} u u_{xx} dx = \\ &= -2D \int_{\mathbb{R}} (u_x)^2 dx + \underset{x \rightarrow +\infty}{\frac{e}{x \rightarrow +\infty} 2D u(t) u_x(t)} - \underset{x \rightarrow -\infty}{\frac{e}{x \rightarrow -\infty} 2D u(t) u_x(t)} \Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} u^2 dx \leq -2D \int_{\mathbb{R}} (u_x)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

ECUACIONES REACCIÓN-DIFUSIÓN

Supongamos u, v son concentraciones de sustancia química.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= D_u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + R_1(u,v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= D_v \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + R_2(u,v) \end{aligned}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Movilidad Reacciones químicas
 espacial difusión entre u y v .

Nota: Estos modelos siempre se usan para describir sustancias químicas.
 Por ejemplo, la ecuación de Fisher-Kolmogorov: $u_t = D u_{xx} + u(1-u)$,
 a veces usada en ecología.